

FUNDAMENTO TEÓRICO DETRÁS DEL VQE

Taller de bienvenida — Grupo MoleQLs

Joaquín Molina

1 ANTES DE EMPEZAR: QUÉ ASUMIREMOS CONOCIDO

Esta clase busca llegar directo al algoritmo VQE (*Variational Quantum Eigensolver*), así que no partiremos desde cero absoluto. Para que el tiempo rinda, vamos a asumir que ya manejas los siguientes conceptos:

PRERREQUISITOS ASUMIDOS

- Qué es un **espacio de Hilbert** y por qué los estados cuánticos viven ahí.
- La notación de **ket** $|\psi\rangle$ y **bra** $\langle\psi|$, y el producto interno $\langle\phi|\psi\rangle$.
- Qué es un **qubit**: $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ con $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.
- Sistemas de **varios qubits** vía producto tensorial ($|q_1\rangle \otimes |q_2\rangle \otimes \dots$).
- **Compuertas cuánticas básicas**: X , H (Hadamard), $R_y(\theta)$, $R_z(\theta)$ y CNOT.

Si algo de esta lista no te suena familiar, no te preocupes: es normal, y mejor repasarlo antes de seguir para que el resto de la clase tenga sentido.

Libros recomendados para estos prerrequisitos

- **M. Nielsen & I. Chuang**, *Quantum Computation and Quantum Information*. El libro de referencia del área completa; los capítulos 1 y 2 cubren exactamente todo lo asumido arriba.
- **J.J. Sakurai**, *Modern Quantum Mechanics*. Ideal si quieres entender bien el formalismo de espacios de Hilbert, kets/bras y operadores desde el lado de la mecánica cuántica “tradicional”.
- **R. Sutor**, *Dancing with Qubits*. Buena introducción suave, con harta intuición antes de la matemática formal.

2 EL HAMILTONIANO COMO OPERADOR DE ENERGÍA

DEFINICIÓN

El **Hamiltoniano** $\hat{H}$ de un sistema cuántico es el operador Hermítico ($\hat{H} = \hat{H}^\dagger$) asociado a su energía total. Al ser Hermítico, sus autovalores son siempre reales, y corresponden a los posibles valores de energía que se pueden medir en el sistema.

La ecuación de autoestados que usaremos en todo lo que sigue no es un postulado aparte: se obtiene directamente de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo.

DEMOSTRACIÓN: DE SCHRÖDINGER A LA ECUACIÓN DE AUTOESTADOS

Partimos de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\Psi(t)\rangle = \hat{H} |\Psi(t)\rangle$$

1. Si $\hat{H}$ no depende explícitamente del tiempo, buscamos soluciones donde la parte espacial y la temporal se separan: $|\Psi(t)\rangle = |\phi\rangle f(t)$.
2. Sustituimos en la ecuación de Schrödinger:

$$i\hbar |\phi\rangle \frac{df}{dt} = f(t) \hat{H} |\phi\rangle$$

3. Dividimos ambos lados por el **escalar** $f(t)$ (esto sí es válido: $f(t) \in \mathbb{C}$, no es un vector, así que dividir por él tiene sentido; nunca dividimos por el ket $|\phi\rangle$):

$$\hat{H} |\phi\rangle = \left[\frac{i\hbar}{f(t)} \frac{df}{dt} \right] |\phi\rangle$$

4. El lado izquierdo, $\hat{H} |\phi\rangle$, no depende de t (ni $\hat{H}$ ni $|\phi\rangle$ dependen del tiempo). Para que la igualdad se cumpla en *todo* instante, el escalar entre corchetes del lado derecho está obligado a ser constante en el tiempo. Llamamos a esa constante E :

$$\frac{i\hbar}{f(t)} \frac{df}{dt} = E \quad \text{y} \quad \hat{H} |\phi\rangle = E |\phi\rangle$$

5. La primera ecuación da $f(t) = e^{-iEt/\hbar}$: solo una fase global, así que $|\Psi(t)\rangle = |\phi\rangle e^{-iEt/\hbar}$ no cambia sus probabilidades en el tiempo (*estado estacionario*).
6. La segunda ecuación, $\hat{H} |\phi\rangle = E |\phi\rangle$, es exactamente la **ecuación de autoestados**: la constante de separación E resulta ser un autovalor de $\hat{H}$, y por eso se interpreta como una energía del sistema. ■

En general $\hat{H}$ tiene varios autoestados, que indexamos con n :

$$\hat{H}|\phi_n\rangle = E_n|\phi_n\rangle$$

Cada $|\phi_n\rangle$ es un **autoestado** de $\hat{H}$, y E_n su **autovalor** asociado: la energía que se mide si el sistema se encuentra en ese estado.

IMPORTANTE

Al conjunto ordenado de energías $E_0 \leq E_1 \leq E_2 \leq \dots$ se le llama **espectro** de $\hat{H}$. El menor autovalor E_0 es la **energía del estado fundamental** (*ground state*), y su autoestado asociado $|\phi_0\rangle$ es el estado de mínima energía del sistema.

EJEMPLO: ESPECTRO DE UN HAMILTONIANO DE UN QUBIT

Sea $\hat{H} = Z$ (Pauli-Z). Como $Z|0\rangle = |0\rangle$ y $Z|1\rangle = -|1\rangle$, los estados $|0\rangle$ y $|1\rangle$ son autoestados de $\hat{H}$ con autovalores $E = +1$ y $E = -1$ respectivamente. Como $-1 < 1$, el estado fundamental de este Hamiltoniano es $|\phi_0\rangle = |1\rangle$, con energía $E_0 = -1$.

En este sentido, “resolver” un sistema cuántico equivale a diagonalizar $\hat{H}$: encontrar todos sus autovalores y autoestados. En química cuántica, en particular, encontrar E_0 es casi siempre lo que más interesa, pues determina propiedades como la estabilidad de una molécula o su geometría de equilibrio.

Diagonalizar $\hat{H}$ exactamente, sin embargo, puede ser muy costoso. Nos gustaría contar con una forma de **aproximar** E_0 sin tener que diagonalizar. La siguiente herramienta matemática es justo eso, y es el corazón de VQE.

3 EL PRINCIPIO VARIACIONAL

PRINCIPIO VARIACIONAL

Para cualquier estado normalizado $|\psi\rangle$ y cualquier Hamiltoniano $\hat{H}$ con estado fundamental de energía E_0 :

$$\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle \geq E_0$$

con igualdad si y solo si $|\psi\rangle$ es el estado fundamental.

En otras palabras: **cualquier estado que probemos nos da una cota superior de E_0** . Si vamos ajustando el estado para minimizar $\langle\hat{H}\rangle$, nos vamos acercando a la energía real del estado fundamental.

3.1 De autovalores a un problema de minimización

Buscar E_0 diagonalizando $\hat{H}$ significa revisar, en principio, **todo** el espacio de Hilbert. El principio variacional nos permite cambiar de estrategia: en vez de eso, restringimos la búsqueda a una familia de estados de prueba, **parametrizada** por un conjunto de números reales $\vec{\theta} = (\theta_1, \theta_2, \dots)$, que denotamos $|\psi(\vec{\theta})\rangle$. Con esto definimos una función de energía que depende solo de los parámetros:

$$E(\vec{\theta}) = \langle\psi(\vec{\theta})|\hat{H}|\psi(\vec{\theta})\rangle$$

IMPORTANTE

Por el principio variacional, $E(\vec{\theta}) \geq E_0$ para **todo** $\vec{\theta}$. Por lo tanto:

$$E_0 \approx \min_{\vec{\theta}} E(\vec{\theta})$$

Encontrar el estado fundamental (un problema de autovalores) se transforma en **minimizar una función real de varias variables** (un problema de optimización clásica): mientras menor sea $E(\vec{\theta})$, más cerca está $|\psi(\vec{\theta})\rangle$ de ser el autoestado fundamental $|\phi_0\rangle$.

Esta es la idea completa detrás de VQE: convertir el problema cuántico de diagonalizar $\hat{H}$ en un problema de optimización sobre $\vec{\theta}$, donde un computador clásico puede encargarse de la minimización. Falta responder algo concreto: ¿cómo se construye $|\psi(\vec{\theta})\rangle$ en la práctica?

4 CÓMO PARAMETRIZAR UN ESTADO

Un computador cuántico solo puede transformar estados mediante **compuertas unitarias**: operadores U tales que $U^\dagger U = I$ (preservan la norma del estado, como debe ser). Para construir $|\psi(\vec{\theta})\rangle$ necesitamos compuertas que además dependan de un parámetro real θ que podamos ajustar continuamente.

DEFINICIÓN

La forma estándar de construir una **compuerta parametrizada** es como la exponencial de un operador $\hat{G}$:

$$U(\theta) = e^{-i\theta\hat{G}}$$

A $\hat{G}$ se le llama el **generador** de la compuerta.

No cualquier operador $\hat{G}$ sirve: para que $U(\theta)$ sea unitaria para todo $\theta \in \mathbb{R}$, el generador $\hat{G}$ tiene que ser **Hermítico**.

DEMOSTRACIÓN: POR QUÉ $\hat{G}$ DEBE SER HERMÍTICO

Queremos que $U(\theta) = e^{-i\theta\hat{G}}$ cumpla $U^\dagger(\theta) U(\theta) = I$.

1. Tomamos el adjunto de $U(\theta)$. El adjunto de una exponencial de operador conjuaga tanto el escalar como el operador:

$$U^\dagger(\theta) = \left(e^{-i\theta\hat{G}}\right)^\dagger = e^{i\theta\hat{G}^\dagger}$$

2. Entonces:

$$U^\dagger(\theta) U(\theta) = e^{i\theta\hat{G}^\dagger} e^{-i\theta\hat{G}}$$

3. Si $\hat{G}$ es Hermítico ($\hat{G}^\dagger = \hat{G}$), los dos exponentes tienen el **mismo operador** (y por lo tanto conmutan entre sí), así que podemos sumarlos directamente:

$$e^{i\theta\hat{G}} e^{-i\theta\hat{G}} = e^{i\theta\hat{G} - i\theta\hat{G}} = e^0 = I$$

4. Si $\hat{G}$ **no** fuera Hermítico, $\hat{G}^\dagger \neq \hat{G}$, los exponentes no se cancelarían, y $U(\theta)$ no preservaría la norma del estado. ■

IMPORTANTE

$U(\theta) = e^{-i\theta\hat{G}}$ es unitaria para todo θ **si y solo si** $\hat{G}$ es Hermítico. Esta es la razón por la que las compuertas cuánticas parametrizadas siempre se construyen a partir de operadores Hermíticos: los mismos operadores que usamos como observables (sección 2) sirven como generadores de compuertas.

EJEMPLO: ROTACIONES DE UN QUBIT

Los operadores de Pauli X, Y, Z son Hermíticos, así que generan compuertas unitarias válidas. Las rotaciones de un qubit que ya conocías son exactamente de esta forma:

$$R_x(\theta) = e^{-i\theta X/2}, \quad R_y(\theta) = e^{-i\theta Y/2}, \quad R_z(\theta) = e^{-i\theta Z/2}$$

Con compuertas de este tipo (y CNOTs para entrelazar qubits), el estado parametrizado completo se construye como una cadena de exponenciales aplicadas al estado inicial $|0\rangle^{\otimes n}$:

$$|\psi(\vec{\theta})\rangle = \left(\prod_k e^{-i\theta_k \hat{G}_k} \right) |0\rangle^{\otimes n}$$

donde cada $\hat{G}_k$ es Hermítico (un Pauli o un Pauli string), y cada θ_k es un parámetro ajustable que el optimizador clásico de VQE va modificando.